BLOOD DONATION OPERATIONS PLATFORM

BloodOps

헌혈 예약부터 혈액 재고, 포인트, 상담까지 —
하나로 연결한 헌혈 운영 통합 플랫폼

원지선, 전창현, 하경희

2026

고용노동부

KOREATECH 직업능력심사평가원

CONTENTS

목차

01 **프로젝트 개요**

배경, 일정, 기술 스택, 아키텍처, ERD

02 **주요 기능**

센터 찾기 · 예약 · 재고관리 · 포인트샵 · AI 챗봇 · 회원

03 **개발 경험과 개선**

협업 체계 · QA · 성능 테스트 · UX 개선 · 보안

04 **마무리**

성과와 배운 점

01

프로젝트 개요

PROJECT OVERVIEW

BACKGROUND

주제 선정 이유

- **실제 서비스 흐름 구현**

  센터 찾기부터 예약·문진·헌혈·기록 확인까지 전체 과정 구현

- **다양한 실무 제약 경험**

  예약 시간, 센터 운영, 권한, 혈액 재고, 개인정보, 외부 API 등 복합적인 기능 적용

- **사용자 경험 개선**

  실제 헌혈 예약 과정에서 느낀 불편함을 UI/UX와 기능에 반영

- **역할별 업무 흐름 연결**

  USER · MEDICAL · ADMIN 데이터를 예약 → 헌혈 → 기록 · 포인트 · 재고까지 연계



BLOOD + OPERATIONS

BloodOps

단순 헌혈 예약 사이트가 아니라,
헌혈 운영 전반을 통합 관리하는 서비스.
헌혈자의 예약·이용 경험과 의료진·관리자의 센터·예약·
재고 운영을 하나의 흐름으로 연결합니다.

TIMELINE

개발 일정

8/18 – 8/24

기반 기능 개발

- 공통 구조 설계
- 회원/권한 체계
- 메인 페이지
- 관리자 센터·예약
- 더미 데이터 구축

8/25 정기 QA

8/25 – 8/31

핵심 사용자 흐름

- 센터 지도 검색
- 예약 생성·조회·변경·취소
- 개인 헌혈 기록
- 전자문진
- 카카오 알림톡

9/1 정기 QA

9/1 – 9/7

기능 통합·고도화

- AI 챗봇
- 포인트샵
- 혈액 재고 시각화
- 보류 신청 개선
- 증명서 · 기능 통합

9/8 정기 QA

9/8 –

최종 품질 관리

- 전수 테스트
- UI/UX 폴리싱
- 보안·접근성·
  반응형 점검
- 배포 및 발표 준비

Bug Freeze

TECH STACK

개발 환경 · 기술 스택

좋은 기술로,
더 나은 경험을 만듭니다.

Frontend
사용자 경험을 만드는 프론트엔드

- React 19.2.8
- React Router DOM 7.18.2
- Vite 8.2.x
- CSS
- ECharts 5.6.0 / LiquidFill

Backend
안정적이고 확장 가능한 서버 개발

- Java 25
- Spring Boot 4.1.0
- Spring MVC Data JPA / QueryDSL
- Spring Security OAuth2 Client
- Validation Mail
- Lombok ModelMapper Commons CSV Jsoup

Database
데이터를 안전하게, 효율적으로

- MariaDB (주 DB)
- MySQL Connector / H2 (개발용)
- JPA JPA 기반 쿼리 관리

개발환경 · 협업
함께 만드는 더 나은 개발 문화

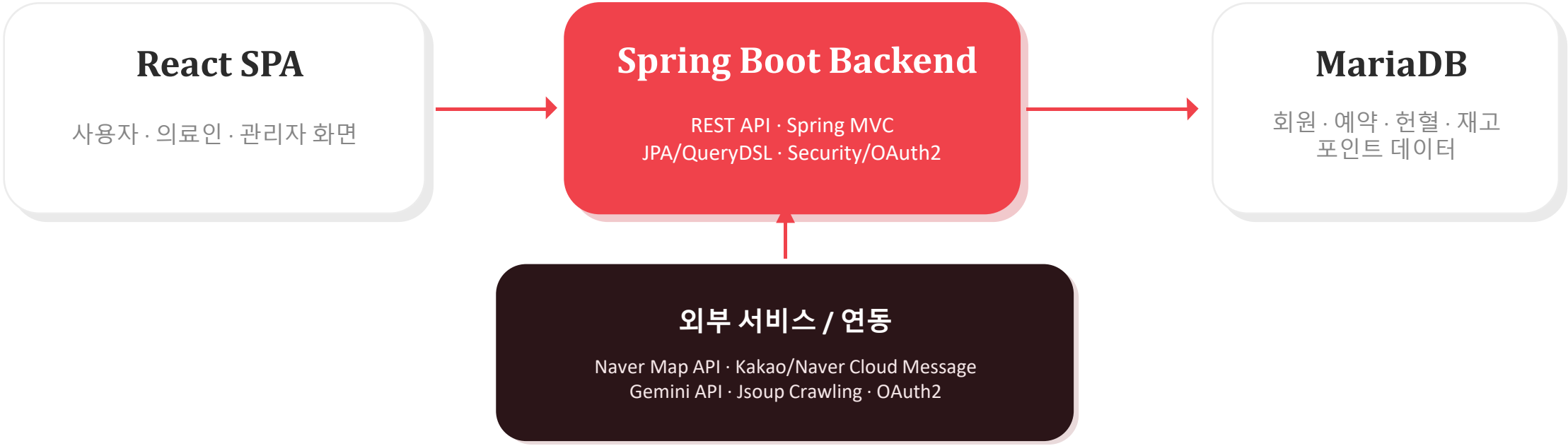
- IntelliJ IDEA
- Node.js / npm
- Maven Wrapper
- Git / GitHub

외부 API / 연동

- 네이버 지도
- 카카오 디벨로퍼스 톡메시지
- Gemini API
- Jsoup 크롤링
- Google / Naver / Kakao OAuth2

ARCHITECTURE

시스템 아키텍처



INTEGRATION

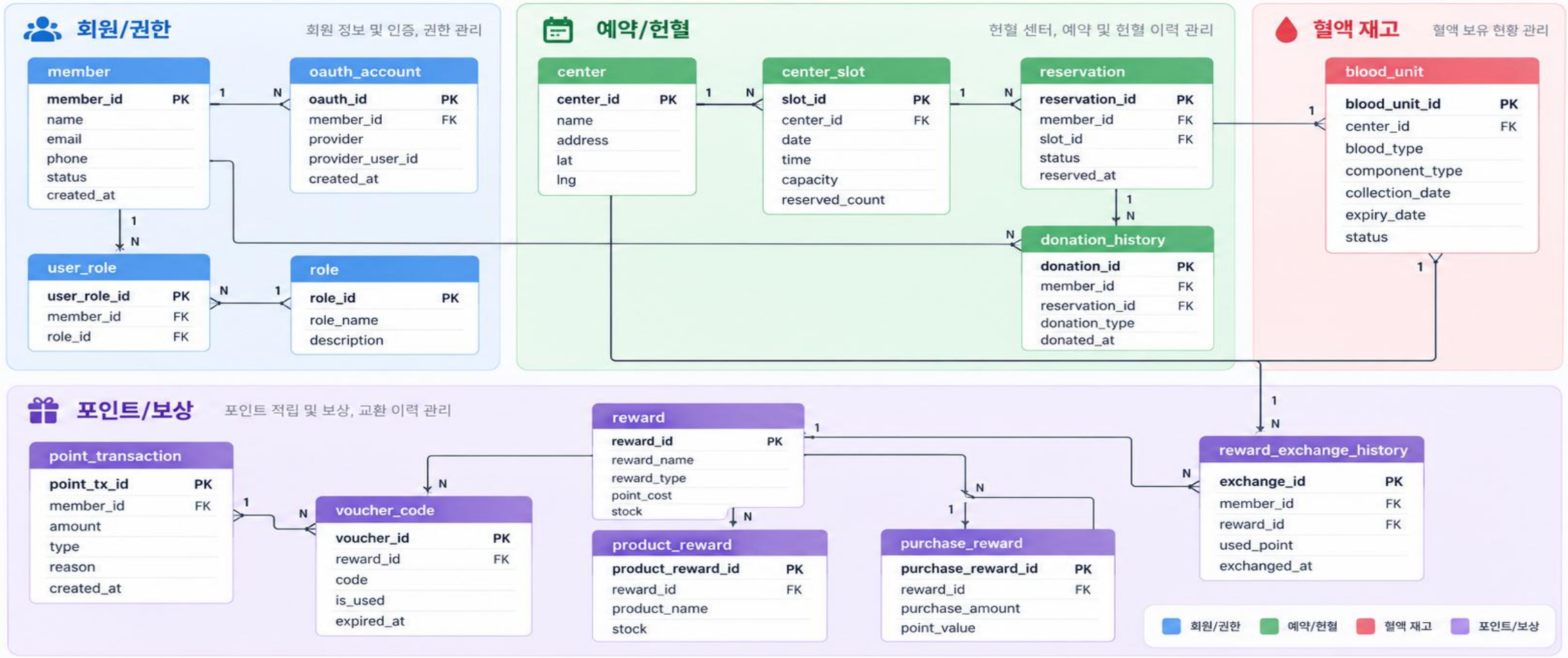
외부 API / 연동

기능	연동 기술	핵심 역할
센터 찾기	Naver Map API	주소 좌표화 · 지도/위치 표시
예약 알림	Kakao / Naver Cloud 메시지	예약 확정 알림 전송
AI 챗봇	Gemini API	질문 의도 분석 · 기능 연결
혈액 재고	Web Crawling + Jsoup	혈액 보유 현황 수집
회원 인증	OAuth2 + 이메일/문자 인증	소셜 로그인 · 본인 인증

※ 공공 API 사용이 어려운 데이터는 자체 데이터 및 크롤링 방식으로 대체 구현

DATA MODEL

ERD 설명 포인트



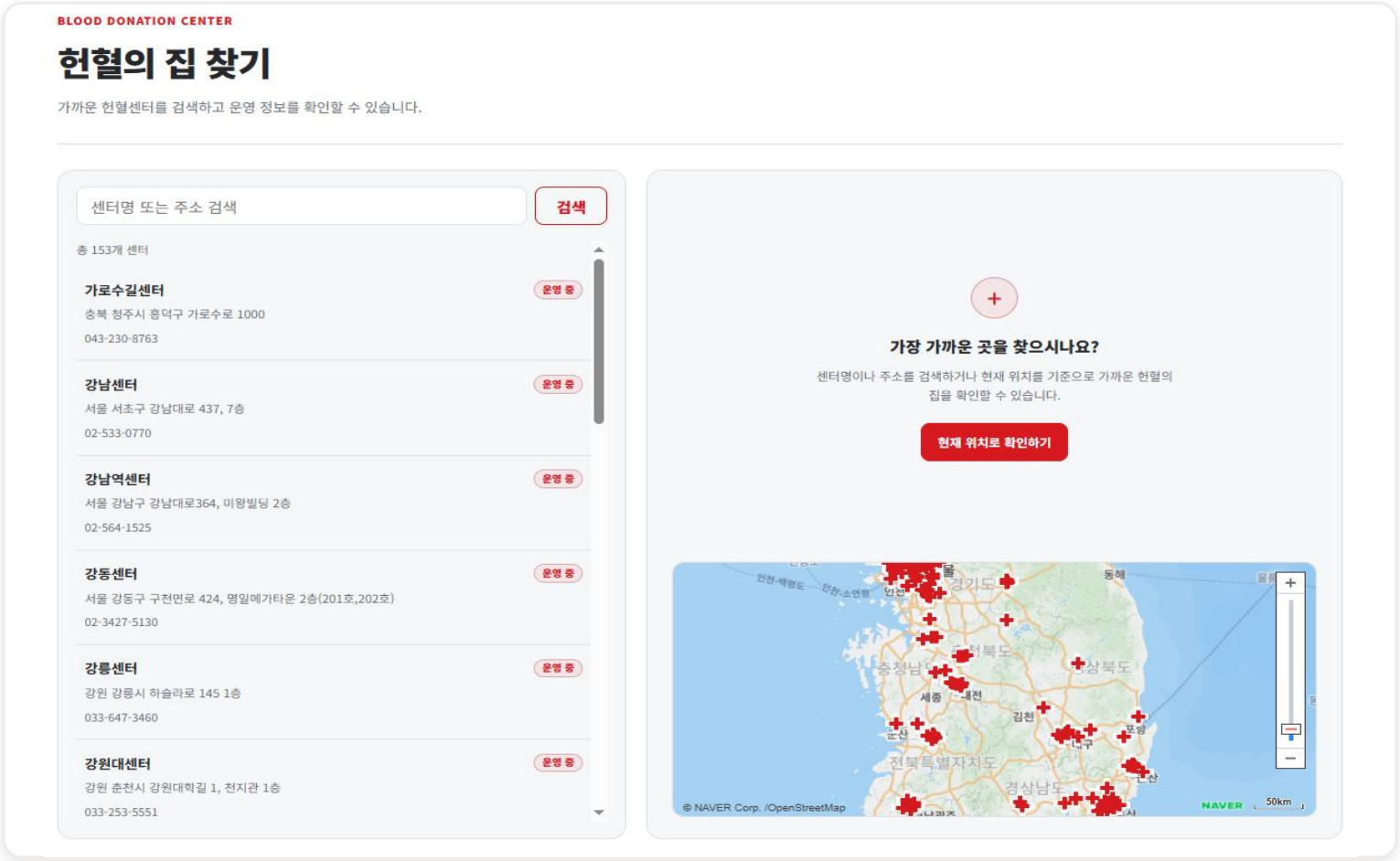
02

주요 기능

CORE FEATURES

FEATURE 01 · 센터 찾기

전국 헌혈의집, 지도에서 바로 찾기



01 키워드 검색

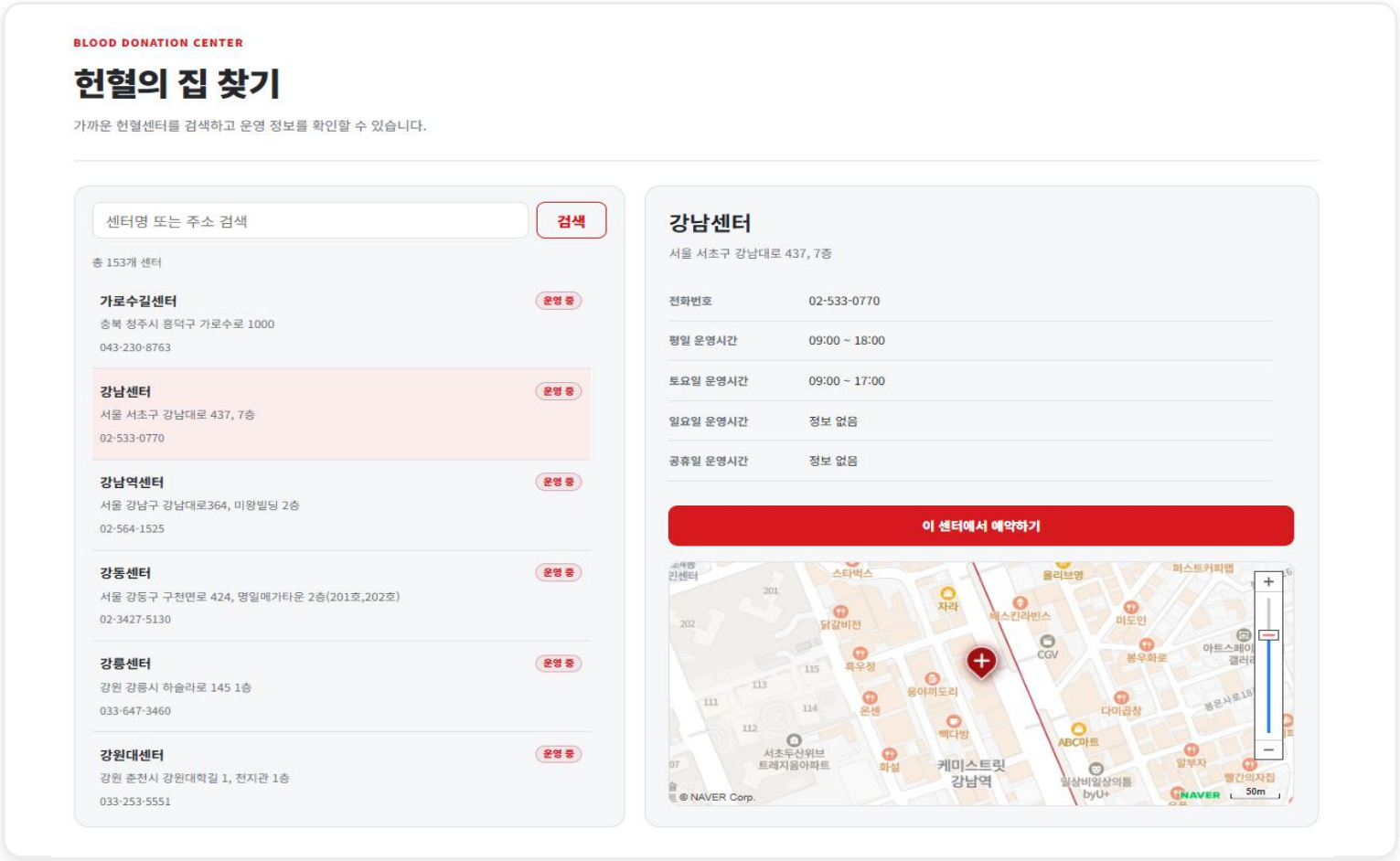
02 지도 위치 표시

03 자체 데이터셋 구성

04 검색 · 지도 동기화

FEATURE 01 · 센터 찾기

센터 선택 → 예약으로 끊김 없이 연결



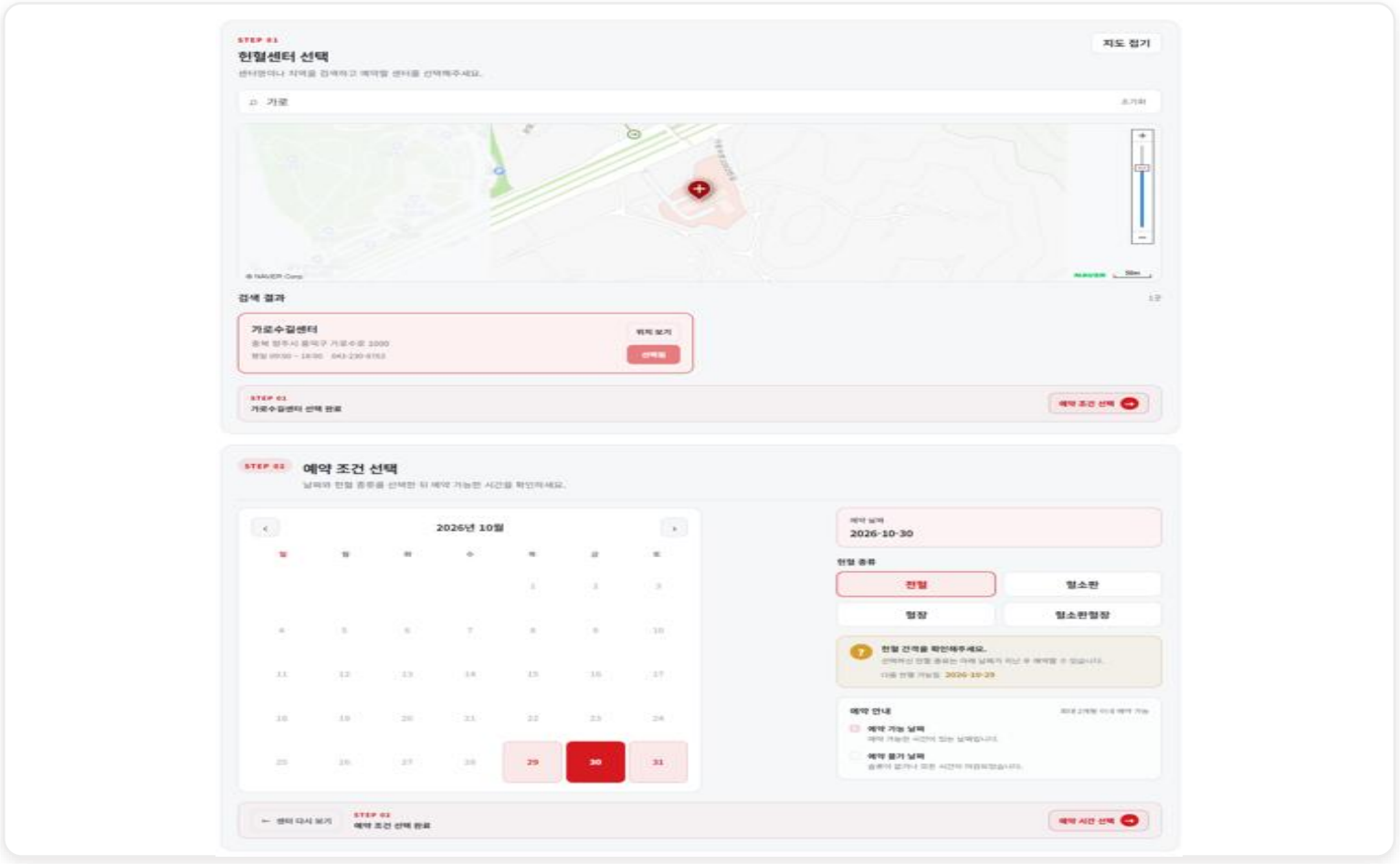
01 센터 정보 제공

02 예약 흐름 연결

03 선택 정보 연동

FEATURE 02 · 헌혈 예약

센터 · 날짜 · 종류 · 시간, 4단계 예약 플로우



01 예약 단계 구성

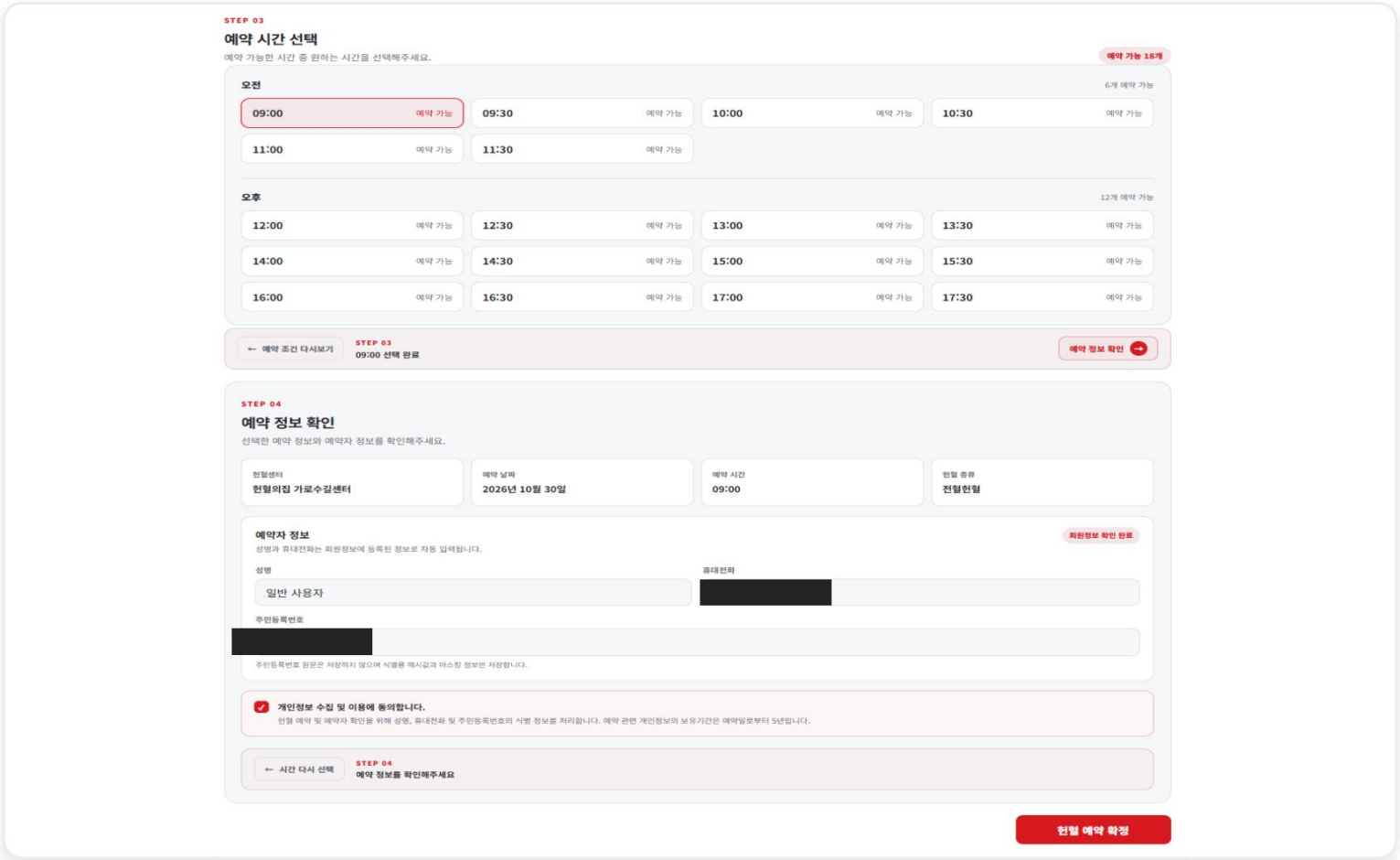
02 예약 가능 시간 노출

03 자원 충돌 고려

04 예외 상황 처리

FEATURE 02 · 헌혈 예약

예약 시간 선택부터 최종 확인까지



01 예약 시간 선택

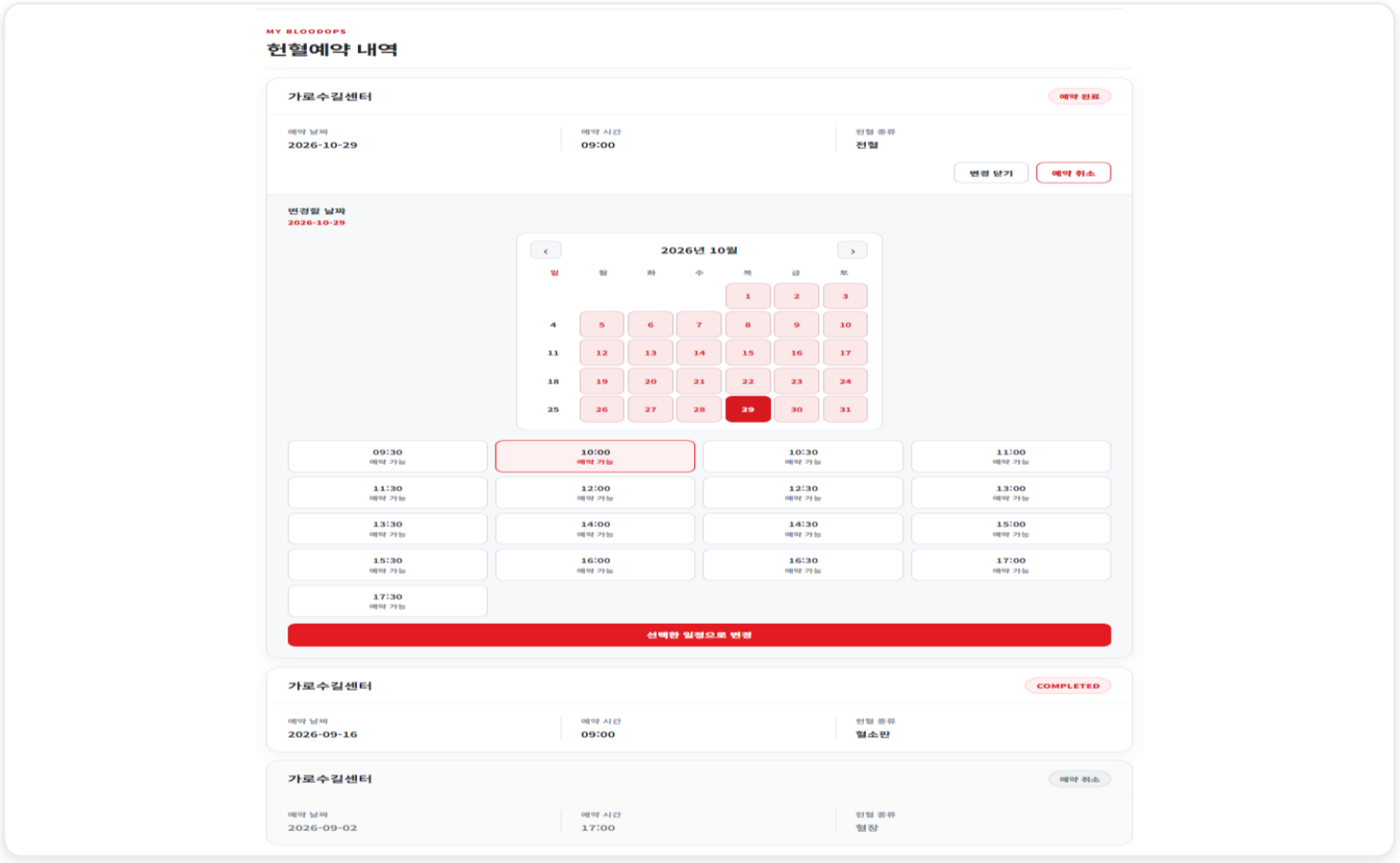
02 예약 정보 최종 확인

03 예약 알림 제공

04 개인정보 보호

FEATURE 02 · 헌혈 예약

예약 내역 조회 · 변경 · 취소



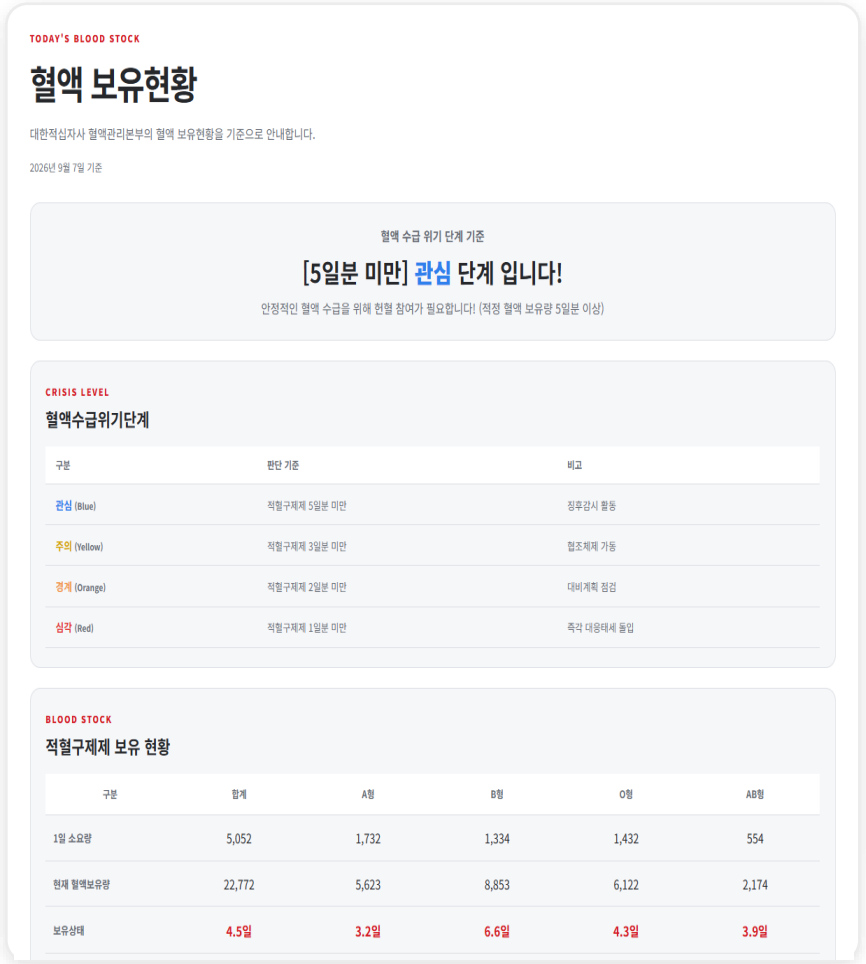
01 예약 상태 확인

02 예약 변경

03 예약 이력 연동

FEATURE 03 · 혈액 재고관리

오늘의 혈액 보유량, 위기 단계까지 한눈에





적혈구 탭 — 전체 4.5일분

성분채혈혈소판 탭 — 보유율 250%

FEATURE 03 · 혈액 재고관리

의료인용 혈액 재고 관리 대시보드



57,805팩

사용 가능

12,618팩

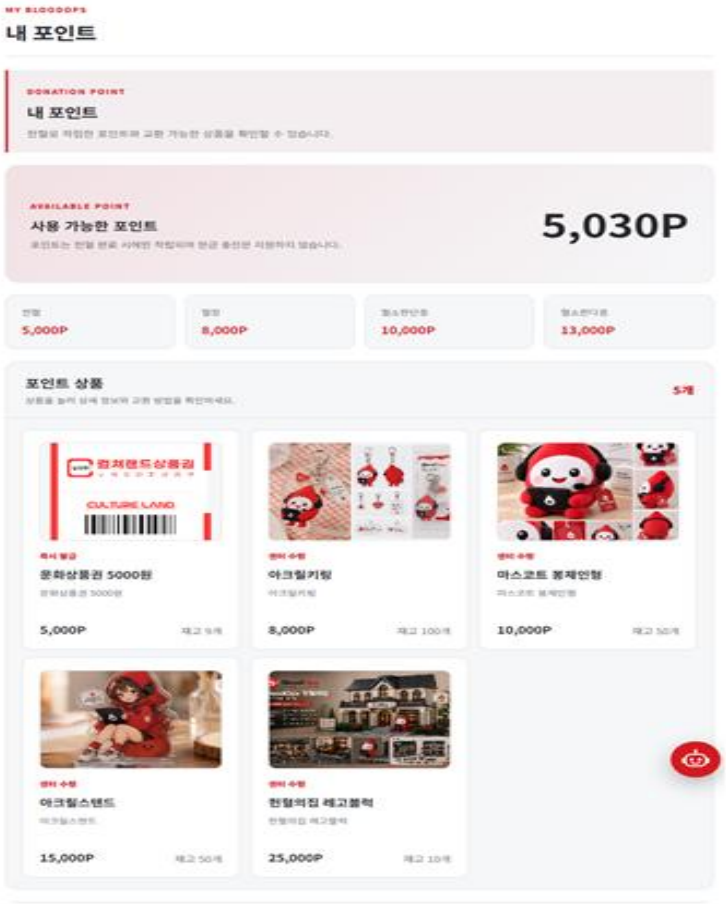
유효기간 7일 이내

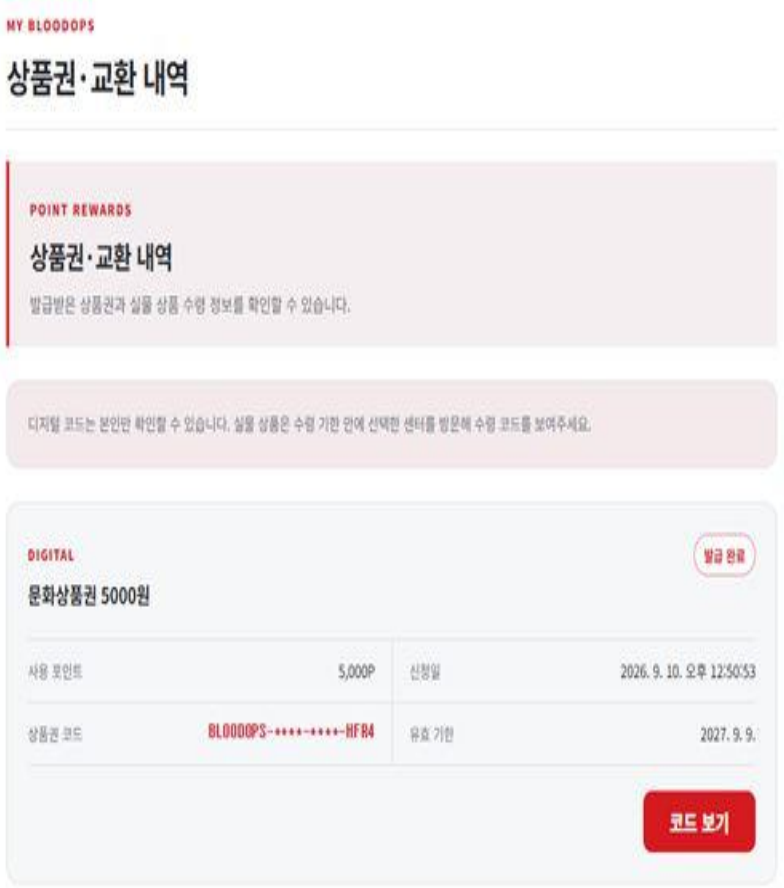
약 52,000건

더미 데이터로 성능 점검

FEATURE 04 · 포인트샵

헌혈에서 혜택까지, 포인트로 연결





point_transaction
적립·사용 이력 기록

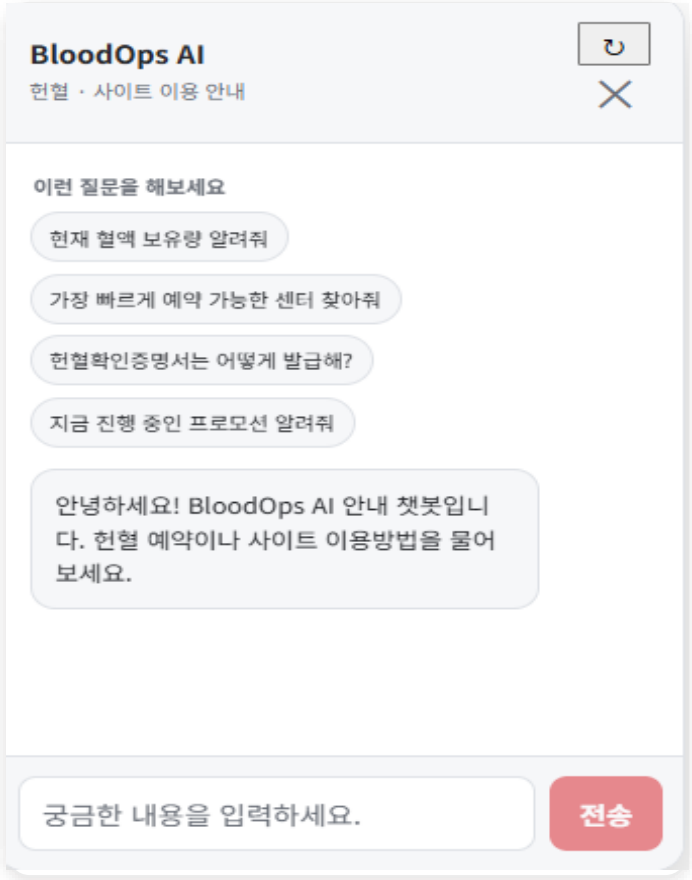
reward_product
상품 · 재고 관리

reward_purchase
구매 이력 관리

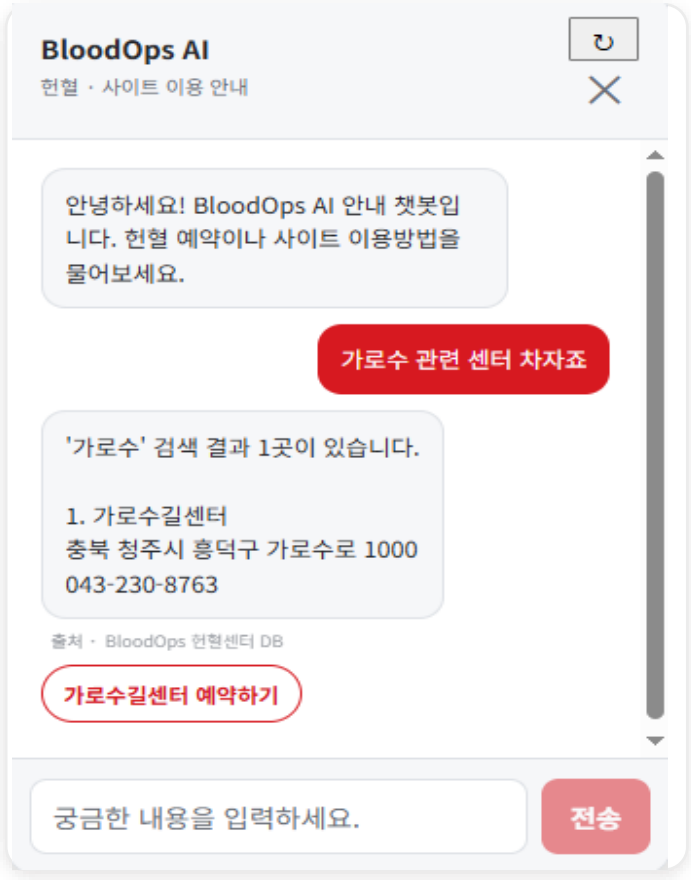
reward_voucher_code
디지털 코드 관리

FEATURE 05 · AI 챗봇

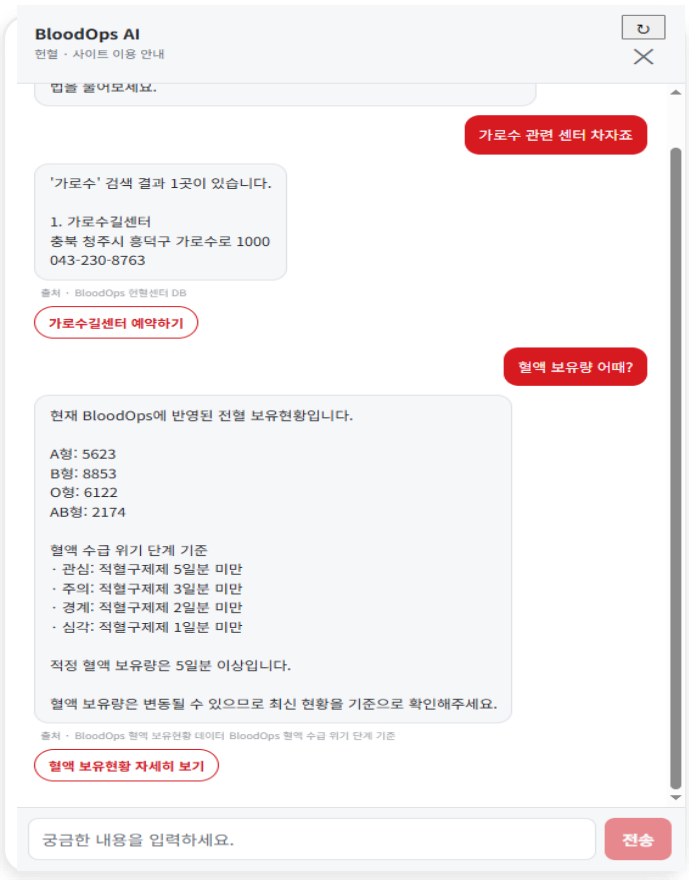
의도를 분류해 기능으로 바로 연결하는 안내 챗봇



① 추천 질문 노출



② 오탈자 대응 + 관련 센터 예약 버튼



③ 혈액 보유현황 안내

FEATURE 06 · 회원 · 마이페이지

다양한 로그인 방식과 권한

로그인 & 권한

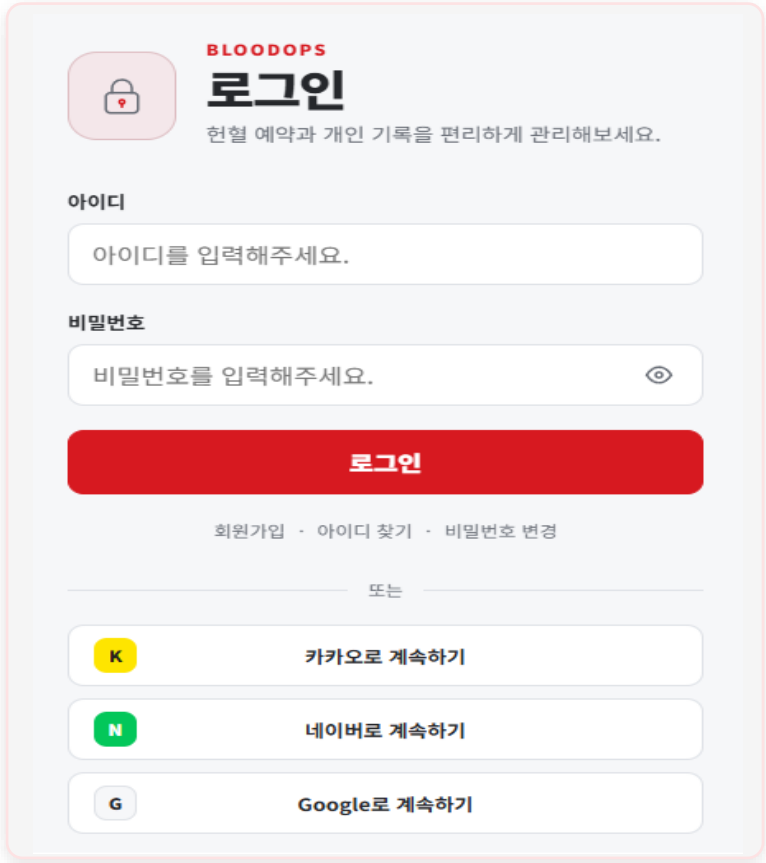
LOCAL | GOOGLE | NAVER | KAKAO

USER
일반 사용자

MEDICAL
의료진

ADMIN
관리자

권한별로 화면과 기능 접근 범위가 다르게 구성



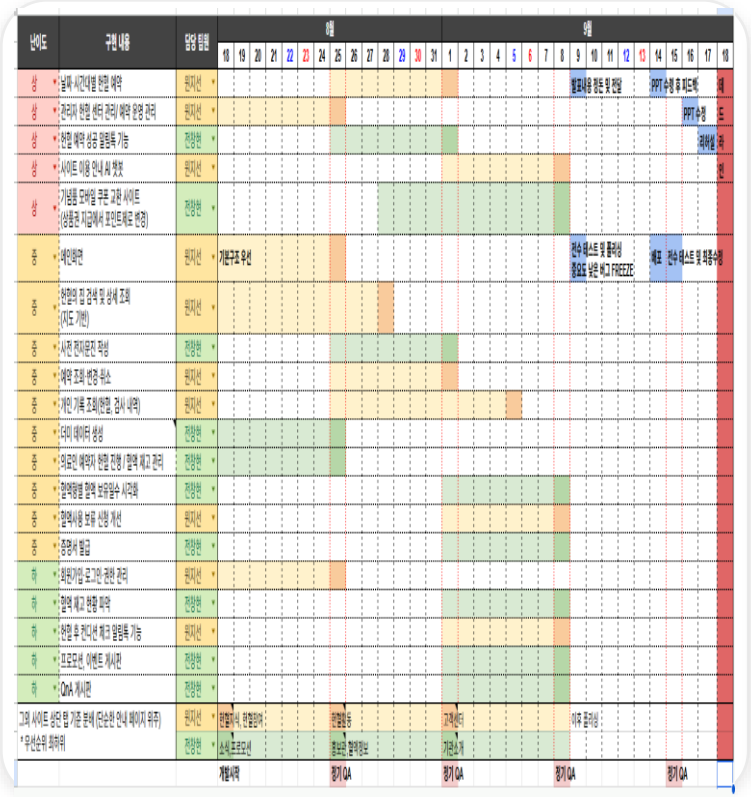
03

개발 경험과 개선

PROCESS & IMPROVEMENT

COLLABORATION

통합 시트로 관리한 협업 체계



| 난이도 | 구현 내용 | 담당 팀원 | 8월 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9월 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

QUALITY ASSURANCE

주기적 QA + Bug Freeze

					FAIL count 1			
분류		체크 리스트			Check	확인자	중요도	비고
예매 기능	캘린더	캘린더 날짜 선택 영역 클릭 시 정상적으로 활성화/비활성화 연출이 노출되는지?		년도	FAIL	윈지선	높음	선택한 년도보다 10 높은 값으로 보임 (예시: 2026년 선택 시 2036년으로 노출)
				월	OK	윈지선		
사용자 예약 생성	당일 예약 제한	오늘 날짜를 선택하거나 직접 당일 예약을 시도한다.	오늘 날짜·예약 가능 슬롯 존재	당일 날짜는 선택·예약할 수 없고 다음 예약 가능일부터 선택된다.	수정 완료	전창현	높음	테스트는 통과이나, 당일 예약은 불가능합니다. 문구가 계속 남아있음.
	예약 가능일 표시	헌혈 종류를 바꾸며 달력의 예약 가능 날짜 표시를 확인한다.	예약 가능 슬롯 있음·없음·마감 날짜 혼합	선택한 헌혈 종류에 예약 가능한 시간이 있는 날짜만 옅은 분홍색으로 표시된다.	수정 완료	전창현	높음	테스트는 통과, 수정 요소 : 6시 센터 마감인데 17:30분 예약이 전혈 말고도 가능 모바일 해상도에서 예약 일자 표기 달력이 너무 작게 노출됨.
	마감 날짜	슬롯은 존재하지만 정원이 모두 찬 날짜를 선택한다.	capacity=예약 인원	예약 가능일 표시가 적용되지 않고 시간 선택이 불가능하다는 상태가 명확히 표시된다.	OK	전창현		
	센터 선행 선택	센터 찾기에서 센터를 선택한 뒤 예약 화면으로 이동한다.	임의 운영 센터	선택 센터명이 자동 반영되고 해당 센터 기준 슬롯만 조회된다.	OK	전창현		
	헌혈 가능일 제한	최근 헌혈 기록으로 아직 헌혈 가능일이 오지 않은 종류를 선택한다.	전혈 8주·성분 2주 제한 대상	제한 사유와 다음 가능일이 표시되고 제한 기간 예약이 차단된다.	OK	전창현		
	연간 횟수 제한	최근 1년 전혈 5회 또는 혈소판계 24회 기록을 가진 회원으로 예약한다.	연간 한도 도달 회원	해당 헌혈 종류 예약이 차단되고 제한 해제 가능일이 일관되게 계산된다.	OK	윈지선		
	개인정보 확인	예약 정보 선택 완료 후 이름·주민등록번호·휴대전화 확인 단계로 진행한다.	회원정보 완전·일부 누락 각각	보유 정보는 표시되고 누락 정보만 입력할 수 있으며 필수값 미입력 시 예약이 진행되지 않는다.	재발생	전창현	높음	수정사항) 입력하는 주민등록번호가 혈액관리법에 의거 만 16세 미만과 만 70세 이상인 경우도 예약이 가능하게 되어있음. 예약시에 주민등록번호를 받지 않는 방안이 아니라면 예외처리가 필요해 보임.
	완료 문구	센터·날짜·헌혈종류·시간을 모두 선택하고 예약을 완료한다.	센터명·YYYY-MM-DD·HH:MM·헌혈종류	완료 화면에 선택 센터, 일시, 헌혈 종류가 실제 예약 데이터와 동일하게 표시된다.	OK	전창현		

Test Guide / TC(테스트 케이스) 관리 시트

구현 완료 → 자체 테스트 → 교차 QA → 버그 등록 → 수정 → 재검증

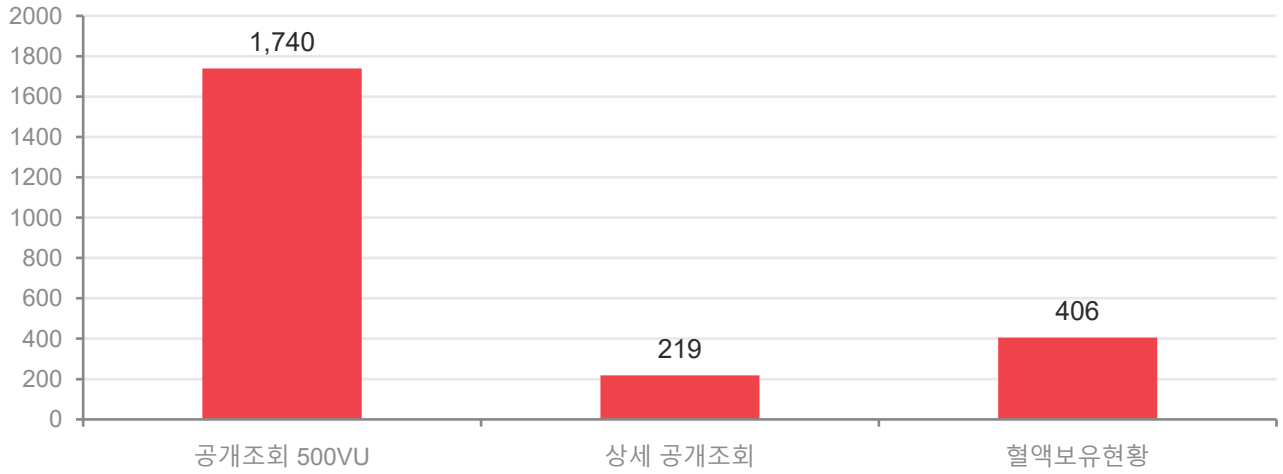
LOAD TESTING · K6

부하 · 성능 테스트

500 VU	118,698건	0%	1.74초
최대 가상 사용자	6분 30초간 요청	HTTP 요청 실패율	전체 응답 p95

기준(p95 < 2초, 실패율 < 5%)을 모두 충족

구간별 p95 응답시간 비교



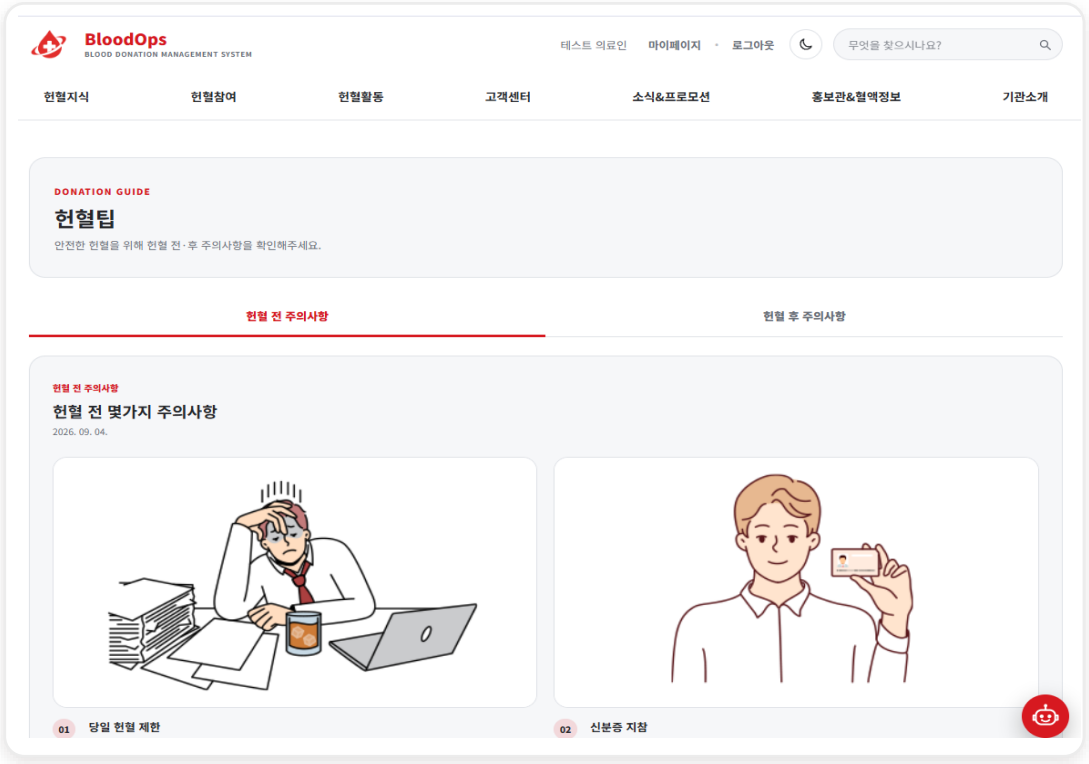
상세 분석

공개조회 500 VU에서도 **p95 1.74초로 목표 충족**

혈액보유현황 **p95 406ms → 향후 최적화 후보**

UX IMPROVEMENT

반응형 디자인 — PC부터 모바일까지



PC 환경 (1024px 이상)



모바일 · Galaxy S8+ (480px)

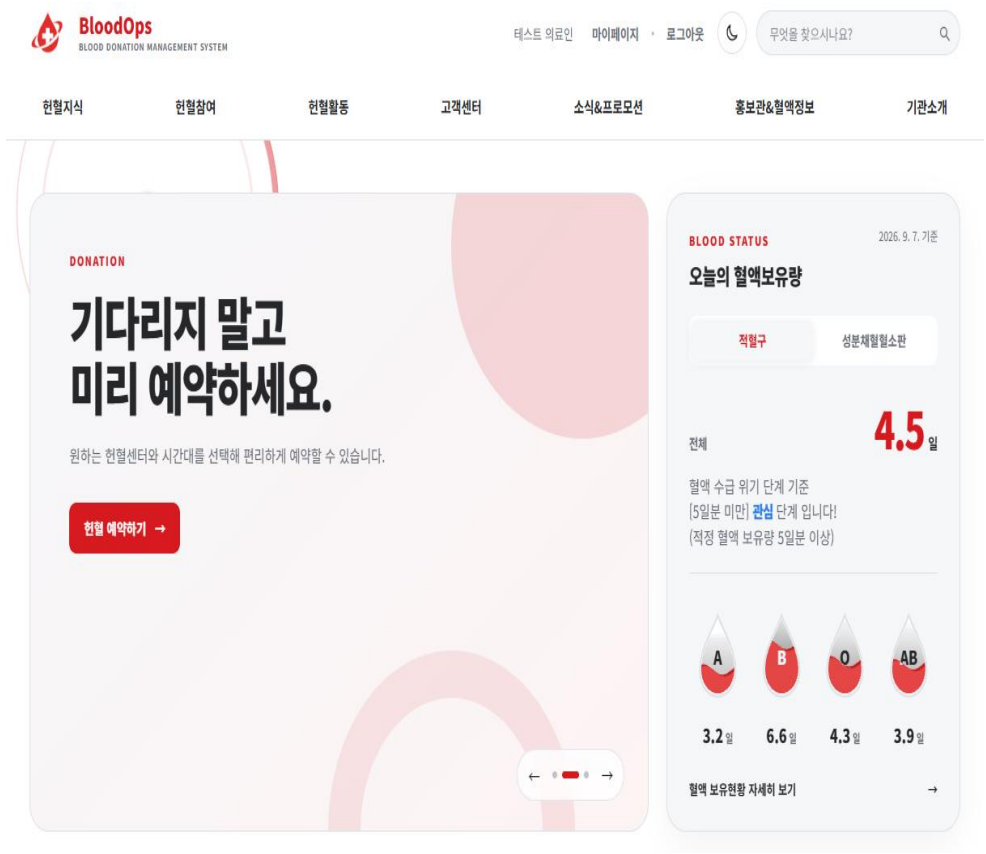
04

마무리

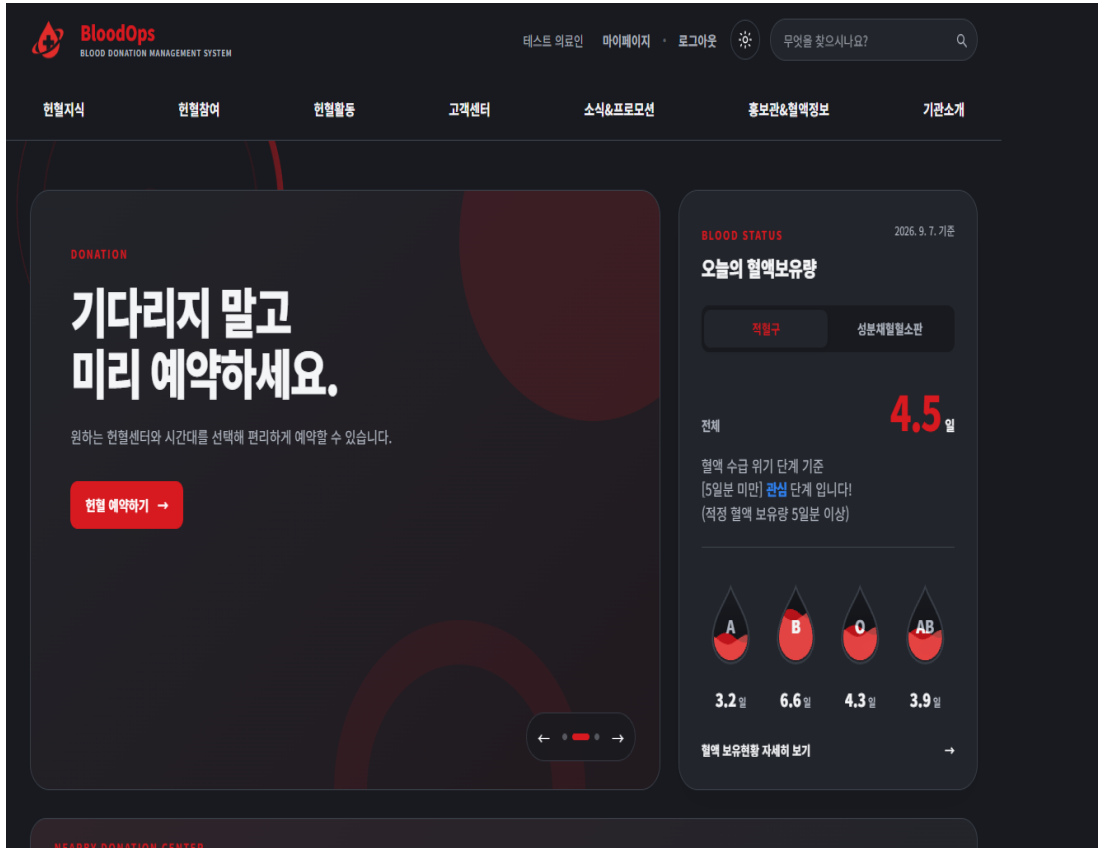
FINISH

UX IMPROVEMENT

라이트 · 다크 모드



라이트 모드



다크 모드

SECURITY & INTEGRITY

보안 및 데이터 무결성

Spring Security · OAuth2

인증/인가 표준 체계를 적용하고 API 키 · 비밀값은 환경변수로 분리

주민등록번호 비저장

원문을 저장하지 않고 해시 · 마스킹 정보만 관리해 개인정보 노출을 최소화

AES/GCM 암호화

디지털 상품권 코드는 암호화 저장하고 사용자 화면에는 마스킹 값만 노출

데이터 무결성

예약 완료 ↔ 헌혈 기록을 FK/UNIQUE로 연결해 중복 지급 · 중복 기록 방지

OUTCOME

프로젝트 성과와 배운 점

기술적 성과

- 실제 서비스 수준의 데이터 무결성 구현
- 권한·암호화·OAuth2 등 다층적 보안 고려
- 예약 자원 충돌 처리 등 복잡한 비즈니스 로직 구현

프로세스 성과

- 계획 대비 실제 진행도 기반 우선순위 조정
- 정기 QA + 버그 관리 + Bug Freeze 정책 운영
- k6 부하 테스트 기준 충족 (p95<2초, 실패율 0%)

배운 점

- 계획–배포까지 이어지는 일관된 추적 체계의 중요성
- 초기 권한·데이터 연결 구조 설계의 중요성
- 성능 테스트를 조기에 시행해 병목 구간을 먼저 찾는 습관



감사합니다

BloodOps — Blood Donation Reservation & Management System